NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

```
# Rapport détaillé ? NSL-KDD only-train · détection d'anomalies

## 1. Contexte

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Plateforme | http://46.62.212.226 |
| Utilisateur | cc@cc.cc |
| Source predefined (train) | nslkdd_only_train_part (125973 lignes) |
| Dataset entraînement | nsl_only_train_anom_nov5 (normals only) |
| Dataset Use Model | kddtest (My Datasets, 22544 lignes ? partie test) |
| Target | attack_type |
| Algorithmes | Isolation Forest + One-Class SVM |
| Éval ground-truth | attaque (attack_type != normal) vs anomalie prédite |
| Date | 2026-11-06 00:02 CET |

## 2. Pipeline effectué (étape par étape)

1. Dupliquer le dataset predefined only train ? nsl_only_train_anom_nov5
2. Choisir / sauver la target attack_type
3. Group Optimizer : supprimer toutes les lignes sauf normal (58630 lignes attaque supprimées)
4. Supprimer la colonne difficulty_level
5. Continue (checkpoint)
6. Split 80/20 random (seed=42) ? stratifié impossible car 1 seule classe après filtre
7. Transformation :
   - Label Encoding sur attack_type
   - One-Hot sur protocol_type, service, flag
8. Entraîner Isolation Forest puis One-Class SVM, sauvegarder les 2 modèles
9. Prendre le dataset My Datasets kddtest (partie test, non utilisé pour l'entraînement)
10. Télécharger CSV tel quel (/api/download-dataset-csv?dbName=kddtest)
11. Use Model ? predict-batch sur kddtest avec les 2 modèles sauvegardés
12. Évaluation ground-truth sur kddtest : anomalie prédite vs attack_type != normal ? accuracy / precision / recall /
F1 / etc.

## 3. Stats AVANT preprocessing (dataset d'entraînement)

- Target metadata: {"target_column": "attack_type", "model_type": "supervised", "is_unsupervised": false}
- Distinct attack_type: 23 / rows 125973

| Valeur | Count |
|---|---:|
| normal | 67343 |
| neptune | 41214 |
| satan | 3633 |
| ipsweep | 3599 |
| portsweep | 2931 |
| smurf | 2646 |
| nmap | 1493 |
| back | 956 |
| teardrop | 892 |
| warezclient | 890 |
| pod | 201 |
| guess_passwd | 53 |
| buffer_overflow | 30 |
| warezmaster | 20 |
| land | 18 |
| imap | 11 |
| rootkit | 10 |
| loadmodule | 9 |
| ftp_write | 8 |
| multihop | 7 |
| phf | 4 |
| perl | 3 |
| spy | 2 |

Filtre appliqué ensuite : garder uniquement attack_type = normal.

## 4. Split & transformation (entraînement)

### Split

| Champ | Valeur |
```

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

```
|---|---|
| Méthode | random 80/20, seed=42 |
| Train | 53874 |
| Test (interne, normals) | 13469 |
| Total | 67343 |
| Contenu | 100% normal (après filtre) |

### Transformations

- attack_type ? Label Encoding (1 categories)
- protocol_type ? One-Hot Encoding (created 3 new columns)
- service ? One-Hot Encoding (created 26 new columns)
- flag ? One-Hot Encoding (created 10 new columns)
- Colonnes après transform : 78
- Split stats post-transform : train=53874 test=13469

## 5. Dataset Use Model ? kddtest (My Datasets)

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom | kddtest |
| Source | My Datasets (partie test) |
| Lignes | 22544 |
| Colonnes CSV | 43 |
| Normal | 9711 |
| Attaques | 12833 |
| Taux d'attaque | 0.5692 |

### Distribution attack_type (kddtest)

| Valeur | Count |
|---|---:|
| normal | 9711 |
| neptune | 4657 |
| guess_passwd | 1231 |
| mscan | 996 |
| warezmaster | 944 |
| apache2 | 737 |
| satan | 735 |
| processtable | 685 |
| smurf | 665 |
| back | 359 |
| snmpguess | 331 |
| saint | 319 |
| mailbomb | 293 |
| snmpgetattack | 178 |
| portsweep | 157 |
| ipsweep | 141 |
| httptunnel | 133 |
| nmap | 73 |
| pod | 41 |
| buffer_overflow | 20 |
| multihop | 18 |
| named | 17 |
| ps | 15 |
| sendmail | 14 |
| rootkit | 13 |
| xterm | 13 |
| teardrop | 12 |
| xlock | 9 |
| land | 7 |
| xsnoop | 4 |
| ftp_write | 3 |
| loadmodule | 2 |
| perl | 2 |
| phf | 2 |
| sqlattack | 2 |
| udpstorm | 2 |
| worm | 2 |
| imap | 1 |

Note : kddtest n'a pas servi à l'entraînement. Les modèles (entraînés uniquement sur du trafic normal du train) sont
```

appliqués ici via Use Model.

6. Isolation Forest

Hyperparamètres

Paramètre	Valeur
algorithm	isolation_forest
use_scaling	True
random_state	42
n_estimators	100
contamination	0.05
max_samples	auto
max_features	1.0
bootstrap	False

Identité training

Champ	Valeur
Training ID	isolation_forest_1793909939_4e37cca5
Durée	4.1s
Finished	2026-11-05 21:19:03 CET
n_features	77
target_excluded	attack_type
anti_leakage	{'fit_scope': 'train_only', 'scaler_scope': 'train_only', 'test_used_for_fit': False, 'labels_used_for_fit': False, 'labels_fit_note': 'Unsupervised fit on train features only.'}

Résultats train / test interne (données 100% normal)

Split	n	n_anomalies	anomaly_rate	score_mean	score_min	score_max
train	53874	2694	0.0500	0.1231	-0.1879	0.1772
test	13469	682	0.0506	0.1232	-0.1424	0.1772

Évaluation labels (split interne)

Non pertinente ici : après filtre, train+test ne contiennent que normal, donc pas de classes positives (attaques) pour precision/recall/F1 sur le split interne. L'évaluation réelle est faite sur kddtest (section 8).

Sauvegarde modèle

Champ	Valeur
model_id	48
model_name	nsl_iso_normal_nov5
algorithm	isolation_forest
model_type	anomaly
path	/app/saved_models/6a7649c85389ffb49703be24_nsl_iso_normal_nov5_20261105_201903.joblib
saved_at	2026-11-05T20:19:03.873129

Use Model ? prédiction sur kddtest (22544 lignes)

Champ	Valeur
rows_processed	22544
n_anomaly	9410
n_normal	13134
anomaly_rate	0.4174 (41.7%)
score_min / mean / max	-0.1501 / 0.0306 / 0.1512
pipeline_applied	True
target_column (display only)	attack_type
unexpected columns ignored	['difficulty_level']
chunks	6 × 4000

Note Use Model : kddtest contient normal + attaques + difficulty_level. Le pipeline sauvegardé (label/one-hot) est réappliqué ; difficulty_level est ignoré ; attack_type n'est pas utilisé comme feature.

7. One-Class SVM

Hyperparamètres

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

Paramètre	Valeur
algorithm	one_class_svm
use_scaling	True
random_state	42
kernel	rbf
nu	0.05
gamma	scale
degree	3
coef0	0.0
train_on_normals_only	False
normals_filter_applied	False

Identité training

Champ	Valeur
Training ID	one_class_svm_1793909943_5ee4c743
Durée	1m 16s
Finished	2026-11-05 21:20:20 CET
n_features	77
target_excluded	attack_type
anti_leakage	{'fit_scope': 'train_only', 'scaler_scope': 'train_only', 'test_used_for_fit': False, 'labels_used_for_fit': False, 'labels_fit_note': 'Unsupervised fit on train features only.'}

Résultats train / test interne (données 100% normal)

Split	n	n_anomalies	anomaly_rate	score_mean	score_min	score_max
train	53874	2689	0.0499	23.8371	-54.2884	45.0737
test	13469	713	0.0529	23.8290	-55.2884	41.7476

Évaluation labels (split interne)

Non pertinente ici : après filtre, train+test ne contiennent que normal, donc pas de classes positives (attaques) pour precision/recall/F1 sur le split interne. L'évaluation réelle est faite sur kddtest (section 8).

Sauvegarde modèle

Champ	Valeur
model_id	49
model_name	nsl_ocsvm_normal_nov5
algorithm	one_class_svm
model_type	anomaly
path	/app/saved_models/6a7649c85389ffb49703be24_nsl_ocsvm_normal_nov5_20261105_202020.joblib
saved_at	2026-11-05T20:20:20.170806

Use Model ? prédiction sur kddtest (22544 lignes)

Champ	Valeur
rows_processed	22544
n_anomaly	12590
n_normal	9954
anomaly_rate	0.5585 (55.8%)
score_min / mean / max	-55.2884 / -11.4838 / 27.7045
pipeline_applied	True
target_column (display only)	attack_type
unexpected columns ignored	['difficulty_level']
chunks	6 × 4000

Note Use Model : kddtest contient normal + attaques + difficulty_level. Le pipeline sauvegardé (label/one-hot) est réappliqué ; difficulty_level est ignoré ; attack_type n'est pas utilisé comme feature.

8. Évaluation ground-truth sur kddtest

Définition positive : y_true = attack_type != normal (vraie attaque) ; y_pred = modèle a prédit anomalie. Évalué sur les 22544 lignes de kddtest.

Isolation Forest (model_id 48)

NSL only-train anomaly detection report

train=nsl_only_train_anom_nov5 / UseModel=kddtest / IF+OCSVM / cc@cc.cc

Métrique	Valeur
n (lignes)	22544
support_attack (y_true+)	12833
support_normal (y_true-)	9711
predicted_anomaly	9410
predicted_normal	13134
TP / FP / TN / FN	8735 / 675 / 9036 / 4098
Accuracy	0.7883
Precision	0.9283
Recall (sensibilité)	0.6807
Specificity	0.9305
F1	0.7854
FPR	0.0695
FNR	0.3193
score_mean (vraies attaques)	-0.0307
score_mean (vrais normal)	0.1117

One-Class SVM (model_id 49)

Métrique	Valeur
n (lignes)	22544
support_attack (y_true+)	12833
support_normal (y_true-)	9711
predicted_anomaly	12590
predicted_normal	9954
TP / FP / TN / FN	11190 / 1400 / 8311 / 1643
Accuracy	0.8650
Precision	0.8888
Recall (sensibilité)	0.8720
Specificity	0.8558
F1	0.8803
FPR	0.1442
FNR	0.1280
score_mean (vraies attaques)	-30.0909
score_mean (vrais normal)	13.1053

9. Synthèse comparative

Modèle	Durée train	Contam./nu	Anomaly rate (kddtest)	Accuracy	Precision	Recall	F1
Isolation Forest	4.1s	contamination=0.05	0.4174	0.7883	0.9283	0.6807	0.7854
One-Class SVM	1m 16s	nu=0.05	0.5585	0.8650	0.8888	0.8720	0.8803

10. Interprétation

- Les modèles sont entraînés uniquement sur du trafic normal (only-train filtré).
- Sur le split interne (aussi 100% normal), le taux d'anomalies ? contamination/nu (~5%) : faux positifs attendus sur le profil normal.
- Sur kddtest (hold-out / partie test réelle : 9711 normal + 12833 attaques), IF anomaly_rate ? 41.7%, OCSVM ? 55.8%.
- Contre la vérité terrain sur kddtest : Isolation Forest (acc=0.7883, F1=0.7854, FPR=0.0695) ; One-Class SVM (acc=0.8650, recall=0.8720, FPR=0.1442, precision=0.8888).

Généré le 2026-11-06 00:02:30 CET